Bestimmung charakteristischer Größen und statistische Analyse radioaktiver Zerfälle

Annette Bremer und Linus Stricker

In diesem Experiment wurde die Aktivität und die Dosisleistung in verschiedenen Abständen von einem ^{137}Cs Präperat gemessen. Dabei wurde die Wirksamkeit des Abstandes zum radioaktiven Präparat hinsichtlich des Strahlenschutzes deutlich. Im Zusammenhang mit der Messung des Nulleffekts wird die Wirksamkeit der Abschirmung im Strahlenschutz bestätigt. Zudem wurden das Ansprechvermögen, die Schwell- und die Arbeitsspannung des Zählers bestimmt. Durch den zeitlichen Verlauf der Aktivität von ^{137m}Ba wurde seine Halbwertszeit auf $T_{1/2} = (153,7 \pm 1,2)\,\mathrm{s}$ bestimmt. Die Poisson-Verteilung radioaktiver Zerfälle konnte am Beispiel von Uran mittels χ^2-Test mit großer Sicherheit bestätigt werden. Während der gesamten Versuchszeit wurde die durchschnittliche Strahlenbelastung vor Ort berechnet und es ergab sich für die Zeit von vier Stunden ein Wert von $D_{\text{Hintergrund}} = (0,405 \pm 0,014)\,\mu\mathrm{Sv}$ und für ein Jahr der Wert $D_{\text{Hintergrund}} = (887 \pm 30)\,\mu\mathrm{Sv}$.

Versuchsdurchführung: 16. September 2022
Protokollabgabe: 23. September 2022
Zweitabgabe: 5. Oktober 2022

1 Einleitung

Der spontane Zerfall von instabilen Kernen unter der Emission von ionisierender Strahlung wird als Radioaktivität bezeichnet. Seit ihrer Entdeckung wird sie vielfältig angewandt, beispielsweise zur Stromgewinnung in Kernreaktoren oder auch in der Strahlentherapie zur Zerstörung von Tumorzellen. Durch ihren ionisierenden Charakter kann die Strahlung tödliche Wirkungen auf lebende Organismen haben. Weitere große Risiken bei der Verwendung entstehen aufgrund der großen freiwerdenden Energiemenge. Zu nennen sind vor allem Kernreaktorunfälle und die Entwicklung von Atomwaffen. Da der Mensch kein Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Radioaktivität besitzt, ist für den Schutz vor der Strahlung ein gutes Verständnis des Zerfallsprozess und die Entwicklung genauer Messgeräte nötig. Für den Strahlenschutz spielen Abstand, Aufenthaltsdauer und Abschirmung eine große Rolle. Deshalb werden die Auswirkungen dieser drei Aspekte auf die Strahlenbelastung in diesem Versuch untersucht. Zudem bestimmen wir einige charakteristische Größen radioaktiver Zerfälle von verschiedenen Elementen wie zum Beispiel die Halbwertszeit. Außerdem messen wir die natürliche Strahlenbelastung und prüfen die statistische Verteilung radioaktiver Zerfälle.

2 Theorie

2.1 Grundbegriffe

Der genaue Zerfallszeitpunkt eines einzelnen Atomkerns lässt sich nicht vorhersagen, man kann lediglich statistische Aussagen für eine große Anzahl von Atomkernen treffen. Die Anzahl $N(t)$ der Kerne einer radioaktiven Substanz nimmt exponentiell mit der Zeit ab und wird durch das Zerfallsgesetz beschrieben:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \tag{1}$$

Dabei ist N_0 die Teilchenanzahl zum Zeitpunkt $t = 0$ und λ die Zerfallskonstante, welche man auch in Abhängigkeit der Halbwertszeit $T_{1/2}$ ausdrücken kann: $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}$. Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die Kernanzahl auf $\frac{N_0}{2}$ abgefallen ist.
Die negative zeitliche Änderung der Teilchenanzahl wird als Aktivität A des Präparats bezeichnet:

$$A = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t) \tag{2}$$

Die Energiedosis D ist die Energie dE_D, die pro Volumenelemt dV gewichtet mit der Dichte ρ auf ein Material übertragen wird: $D = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{dE_D}{dV}$. Dies ist eine materialabhängige Größe. Aufgrund der ionisierenden

Eigenschaft der Strahlung und der daraus resultierenden Gefahr für den menschlichen Körper wird die Äquivalentdosis H eingeführt: $H = q \cdot D$. Hierbei ist D die Dosis in Gewebe und q ein Bewertungsfaktor, welcher die Gefahr für menschliches Gewebe durch verschiedene ionisierende Strahlung gewichtet. Meist wird nicht eine Dosis, sondern eine Dosisleistung gemessen. Das ist die zeitliche Ableitung der dazugehörigen Dosis. (vgl.[1])

2.2 Zerfallsarten

Man unterscheidet zwischen drei Zerfallsarten (vgl.[3]):

- α-Zerfall: Es werden ${}^4_2He^{2+}$ Teilchen aus dem Kern emmitiert. Sie tragen die freigewordene Energie als charakteristische kinetische Energie und haben eine sehr hohe Ionisierungswirkung. Aufgrund der Größe der sogenannte α-Teilchen dringen sie nur in sehr geringe Tiefen in Materie ein. Daher haben α-Strahler eine sehr schädliche Wirkung auf den Menschen, wenn sie in den Körper gelangen, können aber von außen kommend durch die Haut abgeschirmt werden.

- β-Zerfall: Bei diesem Zerfall wird im Kern entweder ein Neutron in ein Proton unter Aussendung eines Elektrons und eines Elektron-Neutrinos (β^-) oder ein Proton in ein Neutron unter Aussendung eines Positrons und eines Positron-Neutrinos (β^+) umgewandelt. Diese Strahlung besitzt eine geringere Ionisierungswirkung als α-Strahlung, aber eine größere Eindringtiefe.

- γ-Zerfall: γ-Strahlung tritt nur nach vollendetem α- oder β-Zerfall auf, da sich der Kern nach diesen Zerfällen noch in einem angeregten Zustand befinden kann. Durch Aussendung von Gammastrahlung geht so der Kern in den energetischen Grundzustand über. Gammastrahlung ist hochenergetische elektromagnetische Strahlung und besitzt daher die größte Eindringtiefe dieser drei Strahlungsarten und ist kaum abschirmbar. Aufgrund dieser Eigenschaft hat Gammastrahlung trotz der vergleichsweise geringen Ionisierungswirkung eine sehr schädliche Wirkung auf Lebewesen.

3 Strahlenbelastung

Jeder Mensch ist auf der Erde auf natürliche Weise ionisierender Strahlung ausgesetzt. Ein Großteil dieser Strahlung stammt aus der kosmischen Hintergrundstrahlung und besteht aus energiereichen Teilchen und Gammaquanten. Eine weiterer Bestandteil dieser natürlichen Strahlenbelastung ist die terrestrische Strahlung. Diese geht von natürlichen radioaktiven Elementen aus, welche in ganz unterschiedlicher Verteilung in Böden und Gesteinen vorhanden sind. Um die natürliche Strahlenbelastung im Praktikumsraum zu messen, wurde mit einem Dosimeter in ausreichender Entfernung zu den radioaktiven Präparaten die Dosisleistung alle 15 Minuten bestimmt. Aus dieser Messung wurde die mittlere Dosisleistung während der Versuchszeit bestimmt.

$$\dot{D}_{\text{Hintergrund}} = (0,1013 \pm 0,0034)\,\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}} \tag{3}$$

Für die Praktikumsdauer von $3,5\,h$ ergibt sich so eine Dosis von:

$$D_{\text{Hintergrund}} = (0,355 \pm 0,012)\,\mu\text{Sv} \tag{4}$$

Für die geplante Zeit von $4\,h$ entspricht die Dosis:

$$D_{\text{Hintergrund}} = (0,405 \pm 0,014)\,\mu\text{Sv} \tag{5}$$

Nimmt man an, dass sich die mittlere Strahlendosisleistung für ein Jahr nicht ändert, so liegt für diesen Zeitraum folgende Dosis vor:

$$D_{\text{Hintergrund}} = (887 \pm 30)\,\mu\text{Sv} \tag{6}$$

4 Dosisleistung von Cäsium-137

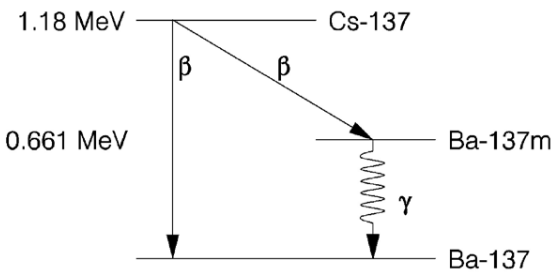

Abb. 1: Zerfallschema von ^{137}Cs. Cäsium-137 ist ein Betastrahler und zerfällt entweder direkt in das Isotop Barium-137 oder in das metastabile Barium-137m, welches sich unter Aussendung von Gamma-Strahlung in das stabile Barium-137 umwandelt. vgl.[2]

Als erstes radioaktives Präparat wurde das Cäsium-Isotop ^{137}Cs verwendet. Bei Cäsium-137 handelt es sich um einen Betastrahler, welcher eine Halbwertszeit von 30,2 Jahre besitzt [2]. Wie in Abb. 1 zu sehen ist, zerfällt ^{137}Cs entweder direkt in das Barium-Isotop ^{137}Ba oder erst in den metastabilen Zustand des Isotops ^{137m}Ba, welcher unter Aussendung eines γ-Quants in den stabilen Zustand ^{137}Ba zerfällt. Der Zerfall in das metastabile Isotop ^{137m}Ba besitzt eine Wahrscheinlichkeit von $93,5\%$ und tritt somit deutlich öfter auf [4].

Das Präparat befindet sich in einem Bleikubus, welcher mit einem Stopfen versehen ist. Der Bleikubus ist dick genug um die Beta-Strahlung vollständig abzuschirmen. Wird der Stopfen entfernt, so liegt das Cäsium frei und aus der Öffnung tritt ein kollimierter γ-Strahl aus. Mit dem NEVA Dosisleistungsmesser wurde im Abstand von 5 Sekunden die Dosisleistung 5mal direkt über der Öffnung des Bleikubus (etwa 5 cm über dem Präparat) gemessen.

$$\dot{D}_{5\,\mathrm{cm}} = (6,14 \pm 0,31)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}} \tag{7}$$

Für einer Zeitspanne von 4 Stunden beträgt die Äquivalentdosis, welche an dieser Stelle auf einen Mensch wirkt:

$$H_{5\,\mathrm{cm}} = (24,6 \pm 1,2)\,\mu\mathrm{Sv} \tag{8}$$

Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt sich für die Äquivalentdosis:

$$H_{5\,\mathrm{cm}} = (53,8 \pm 2,7)\,\mathrm{mSv} \tag{9}$$

Der Dosisleistungsmesser wurde nun in einem Abstand von 95 cm über das Präparat gehalten und so erneut alle 5 Sekunden die Dosisleistung 5 mal gemessen.

$$\dot{D}_{95\,\mathrm{cm}} = (0,140 \pm 0,051)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}} \tag{10}$$

Abzüglich der Dosisleistung der natürlichen Strahlenbelastung ergibt sich eine Dosisleistung von:

$$\dot{D}_{95\,\mathrm{cm\,ohne\,Hint.}} = (0,039 \pm 0,051)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}} \tag{11}$$

Um den jährlichen Dosisgrenzwert von 5 mSv mit dieser Dosisleistung zu absorbieren, müsste man $(13 \pm 17) \cdot 10^4$ h an dieser Stelle verweilen. Dies entspricht ungefähr 14,8 Jahren. Der Dosisgrenzwert ist somit deutlich nicht in einem Jahr zu überschreiten. Die in einem Zeitraum von 4 Stunden absorbierte Dosis in 95 cm Entfernung zum Präparat entspricht $(0,0031 \pm 0,0041)\,\%$ des jährlichen Dosisgrenzwerts von 5 mSv.
Dies zeigt deutlich, welche entscheidende Rolle der Abstand zu einem radioaktiven Element im Hinblick auf den Strahlenschutz spielt, da die Menge der γ-Strahlung schon nach einer Abstandsvergrößerung von 90 cm signifikant verkleinert wurde und die empfangene Dosis nur gering im Vergleich zu der natürlichen Dosisbelastung erhöht ist.

5 Aktivität von Cäsium-137

Die Aktivität des verwendetem Cäsium-137 zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung kann über die vom Hersteller angegebene Anfangsaktivität zum Zeitpunkt der Lieferung des Präparats berechnet werden. Aus den Formeln (1) und (2) ergibt sich

$$A_t = A_0 \cdot e^{-\frac{\ln(2)}{T_{1/2}}t} \tag{12}$$

Cäsium-137 besitzt eine Halbwertszeit von 30,2 Jahren und die Aktivität der Probe zum Zeitpunkt der Lieferung am 21.08.1978 beträgt $3,7\,\mathrm{MBq}$. Da in vollen Monaten gerechnet wird, beträgt $t = 529$ Monate bzw. $t = 44,083$ Jahre. Nach (12) lässt sich die Aktivität so auf eine Wert von

$$A_{\mathrm{heute}} = 1,35\,\mathrm{MBq} \tag{13}$$

bestimmen.

6 Zählrohrcharakteristik

6.1 Schwellenspannung

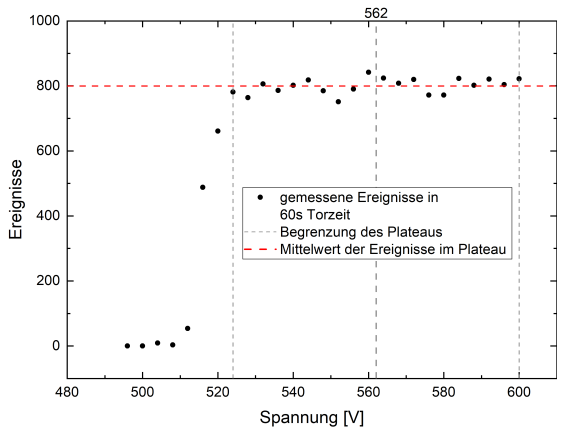

Abb. 2: Anzahl der detektierten Strahlung durch den Zähler in Abhängigkeit zur angelegten Spannung mit einer mittleren Plateauspannung von $U_M = 562\,\mathrm{V}$ und einer Schwellenspannung von $U_S = (510 \pm 2)\,\mathrm{V}$.

Radioaktive Strahlung kann mittels eines Geiger-Müller-Zählrohrs detektiert werden. Das Zählrohr besteht aus einer negativ geladenen zylindrischen Ausenhülle und einem geerdeten Zähldraht in der mitte des Rohrs. Das Zählrohr ist mit einem Edelgas gefüllt welches nun durch eindringende radioaktive Strahlung ionisiert wird. Die herausgelösten Elektronen werden nun durch die angelegte Spannung zum Zähldraht beschleunigt. Auf ihrm Weg lösen sie weitere Elektronen heraus; so entsteht eine Elektronenlawine. Trifft diese auf den Draht, so wandert sie zum Pluspol und kann auf dem Weg dorthin als Stromstoß nachgewiesen werden. Das Entstehen der Elektronenlawine ist von der Energie der Ionen und so von der angelegten Spannung abhängig. Damit eine Elektronenlawine entsteht, muss also eine gewisse

angelegte Spannung, die sogenannte Schwellenspannung, überschritten werden. Um diese Spannung für das verwendete Zählrohr zu bestimmen, wurde die angelegte Spannung von $500\,V$ in $4\,V$-Schritten auf $600\,V$ erhöht und die dabei detektierte Strahlung gemessen. In Abb. 2 wurde diese Messung aufgezeichnet. Aus dieser Graphik kann die Schwellenspannung auf $U_S = (510 \pm 2)\,V$ bestimmt werden. Die Graphik zeigt, dass sich ab einer bestimmten Spannung ein Plateau einstellt und sich die Anzahl der detektierten Strahlung nicht mehr signifikant ändert. Ab dieser Spannung werden auch die energieärmeren Ionen detektiert und so fast die gesamte eindringende Strahlung registriert. Der Mittelwert der Plateauspannung wurde auf $U_M = 562\,V$ bestimmt und für die nächsten Messungen eine Arbeitsspannung von $U_A = 560\,V$ verwendet.

6.2 Nulleffekt

Der Nulleffekt ist die Ereignisrate, die der Geiger-Müller-Zähler misst, wenn man nicht direkt ein Präparat ausmisst. Daher müssen alle gemessenen Daten von radioaktive Präparaten um diesen Nulleffekt bereinigt werden. Der Nulleffekt wurde auf zwei verschiedene Arten gemessen. Zuerst wurden alle radioaktiven Präparate möglichst weit vom Zählrohr entfernt. Dann wurde der Nulleffekt über 5 Minuten bei einer Torzeit von 60 Sekunden gemessen. Danach wurde diese Messung wiederholt, aber der Zähler wurde diesmal in einer Bleiabschirmung platziert. Daraus wird jeweils durch Mittelwertbildung und Berechnung des Standardfehlers der Nulleffekt berechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zusammengefasst.

	Ereignisse pro Sekunde $\left(\frac{1}{\mathrm{s}}\right)$
ohne Abschirmung	$(0,617 \pm 0,043)$
mit Abschirmung	$(0,310 \pm 0,037)$

Tabelle 1: Nulleffekt im Raum E14

Diese Messung zeigt die Effektivität einer Bleiabschirmung. Durch die Abschirmung nimmt die detektierte Strahlung auf $(50,2 \pm 6,9)\,\%$ ab.

6.3 Ansprechvermögen des Zählrohrs

Um das Ansprechvermögen des Zählrohrs zu bestimmen, muss das Verhältnis der theoretischen Aktivität des Präparats, welche das Messgerät registrieren sollte, zu der tatsächlich gemessenen Aktivität berechnet werden. Das theoretische Ansprechvermögen wird aus der Aktivität des Präparats und dem Verhältniss der Detektorfläche $a = 11\,\mathrm{cm}^2$ zu einer Kugelfläche berechnet, welche den Abstand des Zählrohrs zum Präparat $d = (18,0 \pm 0,2)\,\mathrm{cm}$ als Radius besitzt. Da das Präparat in alle Raumrichtungen gleich viel radiaoaktive Strahlung aussendet, gibt dieses Verhältniss auch den Anteil der ausgesandten Strahlung an, welche den Zähler erreicht.

$$A_{\text{theo.}} = A_{\text{heute}} \cdot \frac{a}{4\pi d^2} = (3,647 \pm 0,041)\,\mathrm{kBq} \quad (14)$$

Die gemessene Aktivität beträgt:

$$A_{\text{gemessen}} = 14,03\,\mathrm{Bq} \quad (15)$$

Das Ansprechvermögen des Zählrohrs lässt sich so auf

$$Q = \frac{A_{\text{gemessen}}}{A_{\text{theo.}}} = (0,385 \pm 0,043)\,\% \quad (16)$$

berechnen. Da durch die kleine Öffnung des Bleikubus nur ein kollimierter Strahl an γ-Quanten austritt und der Querschnitt dieses Strahls kleiner ist als die Detektorfläche, ist das wahre Ansprechvermögen des Zählrohrs vermutlich etwas größer als das berechnete.

7 Halbwertszeit von Ba-137m

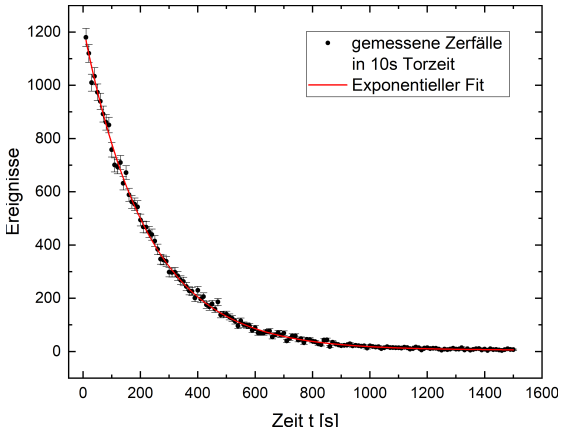

Abb. 3: Aktivität von ^{137m}Ba in Abhängigkeit der Zeit. Die Daten sind nicht um den Nulleffekt bereinigt. Zusätzlich ist eine Anpassung an eine abfallende Exponentialfunktion gezeigt.

Mit dem Geiger-Müller-Zähler wird die Strahlung von ^{137m}Ba über eine Zeit $1500\,\mathrm{s}$ gemessen. Daraus wird die Halbwertszeit des angeregten Isotops berechnet. Da eine Halbwertszeit von $153,12\,\mathrm{s}$ [5] erwartet wird, wird das Präparat am Arbeitsplatz aus einem ^{137}Cs-^{137m}Ba-Gemisch mithilfe von Salzsäure HCl ausgewaschen. Die Messung wird unmittelbar nach dem Auswaschen begonnen. Es wurde mit einer Torzeit von $10\,\mathrm{s}$ gearbeitet, um genügend Datenpunkte zu haben, um die Änderung mit der Zeit gut darzustellen. Außerdem können so möglichst viele Ereignisse pro Torzeit gemessen werden, was die

Verwendung des Poissonfehlers für die einzelnen Datenpunkte ermöglicht. In Abb. 3 sind die Daten mit einer Anpassung an (17) dargestellt.

$$f(t) = f_0 + a \exp(b\,t) \tag{17}$$

Da für die gesuchte Halbwertszeit $T_{1/2}$ nur der Exponent der angepassten Funktion relevant ist, wurde dieser Datensatz nicht um den Nulleffekt bereinigt. Dies würde nur zu einer Verschiebung der Daten führen und damit nur den Parameter f_0 beeinflussen und zu größeren Fehlern führen. Die Halbwertszeit lässt sich berechnen nach

$$T_{1/2} = -\frac{\ln 2}{b} \tag{18}$$

zu $T_{1/2} = (153,7 \pm 1,2)\,\mathrm{s}$ bestimmen. Dieser Wert stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert überein.

8 Zählstatistik

Mit zwei Langzeitmessungen der Zerfälle in einer mit Uranoxid beschichteten Kachel wird die statistische Verteilung der Zerfallsereignisse untersucht. Dafür wurde die Kachel zusammen mit einem Geiger-Müller-Zähler in eine Bleiabschirmung gestellt. Bei der Auswertung wird keine Bereinigung um den Nulleffekt vorgenommen, da dies zu Problemen führt, wenn innerhalb der Torzeit keine Strahlung detektiert wurde. Daher würde es die Statistik verfälschen und wird deshalb nicht gemacht.

In den folgenden Abschnitten wird die statistische Verteilung der gemessenen Zerfallsereignisse mittels eines χ^2-Testes untersucht. Dabei wird auf Poisson-Verteilung (19) und Normalverteilung (20) geprüft.

$$P_{\mathrm{Poisson}}(k) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \tag{19}$$

$$P_{\mathrm{Normal}}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{20}$$

Dabei ist $P(k)$ die Wahrscheinlichkeit von k Zerfällen und μ der Mittelwert. Dieser charakterisert die Poisson-Verteilung. Für große μ geht die Poisson-Verteilung in die Normalverteilung über. Diese ist zusätzlich zum Mittelwert μ noch durch die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\mu}$ festgelegt. Um den χ^2-Test durchzuführen, wird mit Gleichung (21) der χ^2-Wert der gemessenen Daten berechnet.

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{n} \frac{(H_{\mathrm{exp,i}} - H_{\mathrm{theo,i}})^2}{H_{\mathrm{theo,i}}} \tag{21}$$

Dabei ist $H_{\mathrm{exp,i}}$ die experimentell bestimmte Häufigkeit der in Klassen i eingeteilten Anzahl von Zerfallsereignissen. $H_{\mathrm{theo,i}}$ ist die theoretisch erwartete Häufigkeit der Klasse i, die über die Statistische Verteilung berechnet wird, die im durchgeführten Test getestet wird.

8.1 Messungen mit einer Torzeit von 1 s

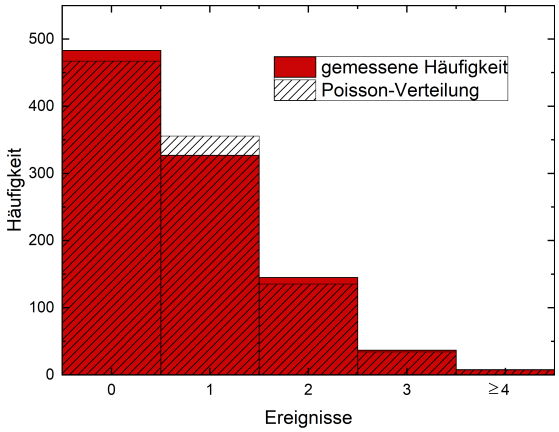

Abb. 4: Häufigkeit der detektierten Zerfälle bei einer Torzeit von 1 s. Zusätzlich ist die theoretisch erwartete Poisson-verteilte Häufigkeit abgebildet.

Es wurden 1000 Messungen mit einer Torzeit von 1 s gemacht. In Abb. 4 werden die Messergebnisse in einem Histogramm dargestellt. Es wird erwartet, dass eine Poisson-Verteilung vorliegt. Für den χ^2-Test zur Überprüfung der Hypothese der Poisson-Verteilung werden die Daten in Klassen eingeteilt. Da in der Klasse mit fünf registrierten Zerfällen die theoretische Häufigkeit unter dem Grenzwert von fünf liegt, wird diese Klasse mit der Klasse mit vier registrierten Zerfällen zusammengefügt. Dadurch sind noch fünf Klassen vorhanden, die für fünf Freiheitsgrade ν stehen. Da die Poisson-Verteilung durch den Mittelwert μ charakterisiert ist und sie normiert ist, werden die Freiheitsgrade um zwei Zwangsbedingungen reduziert und es bleiben $\nu = 3$ Freiheitsgrade. Es wird das χ^2 für den in Klassen eingeteilten Datensatz auf $\chi^2 = 3,8$ bestimmt. Der Literaturwert für $\nu = 3$ bei einer Sicherheitsschwelle von 5 % liegt bei $\chi^2 = 7,8$ [6]. Da der Wert des Datensatzes kleiner als der Wert der Sicherheitsschwelle ist, wird die Hypothese der Poisson-Verteilung der gemessenen Daten auf einem Signifikanzniveau von 5 % nicht verworfen. Eine solche Abweichung von der Poisson-Verteilung kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % bis 30 % vor.

8.2 Messungen mit einer Torzeit von 10 s

Es wurden in der gleichen Versuchsanordnung 1000 Messungen mit einer Torzeit von 10 s durchgeführt. Es wird auch hier erwartet, dass eine Poisson-Verteilung zugrunde liegt.

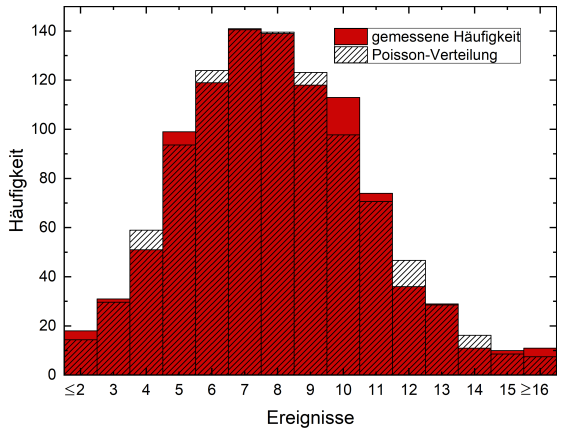

Abb. 5: Häufigkeit der detektierten Zerfälle bei einer Torzeit von 10 s. Zusätzlich ist die theoretisch erwartete poisson-verteilte Häufigkeit abgebildet.

Es wird nach dem gleichen Verfahren wie in Abschnitt 8.1 ein χ^2-Test durchgeführt. Dafür wird der Datensatz in 15 Klassen eingeteilt, wodurch 13 Freiheitsgrade vorliegen. Aus dem Datensatz geht ein $\chi^2 = 11,3$ für die Hypothese poisson-verteilter Zerfälle hervor. Die Tabelle aus [6] gibt für $\nu = 13$ und ein Signifikanznieau von 5 % $\chi^2 = 22,4$ an. Die hier vorliegenden Abweichungen von der idealen Poisson-Verteilung treten in 50 % bis 70 % aller Fälle auf. Deshalb wird die Hypothese, dass die beobachteten Zerfälle poisson-verteilt sind, auf einem Signifikanzniveau von 5 % angenommen.

Es ist von Interesse, zu prüfen, ob die Poisson-Verteilung in die Normalverteilung über geht. Dies ist bei einem Mittelwert von $\mu \geq 9$ zu erwarten. Da die gemessen Daten einem Mittelwert von $\mu = 7,941$ Zerfällen in 10 s haben, ist keine ideale Normalverteilung zu erwarten. Dies wird mit einem χ^2-Test überprüft. Dafür wird der Datensatz in 15 Klassen eingeteilt. Da die Normalverteilung durch den Mittelwert und die Standardabweichung charakterisiert wird und normiert ist, reduziert sich die Anzahl der Freihietsgrade auf $\nu = 12$. Der in Klassen eingeteilte Datensatz liefert für den Test auf Normalverteilung ein $\chi^2 = 24,9$. Der Literaturwert für $\nu = 12$ und ein Signifikanzniveau von 5 % liegt bei $\chi^2 = 21,0$. Die die gezeigte Abweichung von einer idealer Normalverteilung kommt bei tatsächlich vorliegender Normalverteilung nur in weniger als 2 % der Fälle vor [6]. Daher kann die Hypothese, dass die detektierten Zerfälle des Urans normalverteilt sind, auf einem Signifikanzniveau von 5 % nicht angenommen werden. Sie wird stattdessen verworfen. Dies bestätigt den Verdacht aufgrund des zu kleinen Mittelwerts ebenso wie den gut sichtbaren Unterschied zwischen den gemessenen Daten und einer idealen Normalverteilung in Abb. 6. Diese Abweichung von der Normalverteilung ist auch in Abb. 7 durch die systematische Abweichung von der idealen Geraden auf dem Wahrscheinlichkeitspapier zu erkennen.

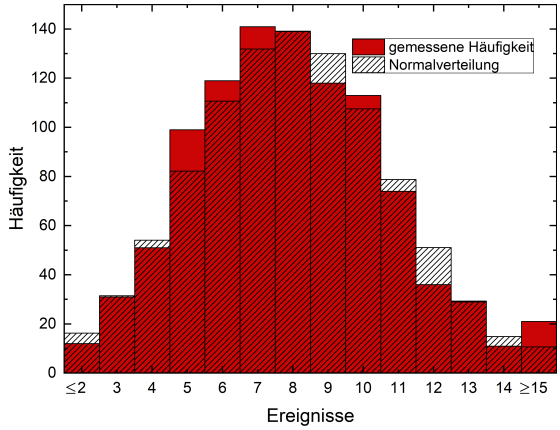

Abb. 6: Häufigkeit der detektierten Zerfälle bei einer Torzeit von 10 s. Zusätzlich ist die theoretisch erwartete normalverteilte Häufigkeit abgebildet.

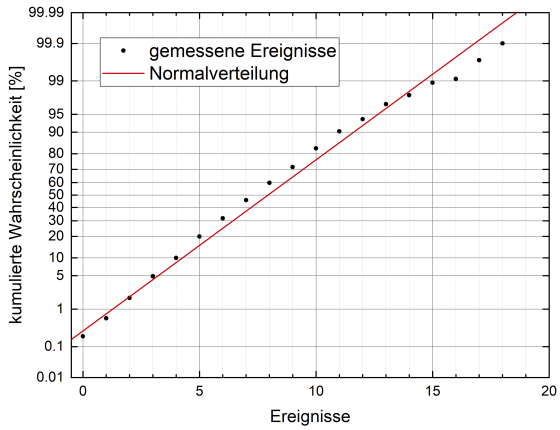

Abb. 7: Kumulierte Wahrscheinlichkeit von den Zerfallsereignissen bei einer Torzeit von 10 s aufgetragen auf Wahrscheinlichkeitspapier. Zusätzlich ist die ideale Normalverteilung aufgetragen. Es sind systematische Abweichungen zwischen der Normalverteilung und den gemessenen Daten zu erkennen.

8.3 Vergleich der Messungen bei Torzeiten von 1 s und 10 s

Bei beiden Langzeitmessungen kommt die Auswertung zu dem Schluss, dass die Zerfälle des Urans in der mit Uranoxid beschichteten Kachel einer Poisson-Verteilung folgen. Dabei ist die Übereinstimmung mit der idealen Poisson-Verteilung bei der Messung mit

10 s Torzeit größer als bei der kürzeren Torzeit. Das lässt sich damit begründen, dass bei der Messung mit Torzeit von 10 s um einen Faktor 10 mehr Messungen gemacht wurden als bei der Messung mit Torzeit von 1 s. Dies vergößert die Stichprobe, wodurch die Übereinstimmung mit dem Modell der idealen Poisson-Verteilung größer ist.

9 Zusammenfassung

Die durchschnittlich gemessene Strahlenbelastung am Versuchsplatz beträgt $\dot{D}_{\text{Hintergrund}} = (0,1013 \pm 0,0034)\,\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$. Hochgerechnet auf ein Jahr ist man einer Dosis von $D_{\text{Hintergrund}} = (887 \pm 30)\,\mu\text{Sv}$ ausgesetzt. Zudem wurde die Dosisleistung in 95 cm Entfernung von einem ^{137}Cs-Präparat auf $\dot{D}_{95\text{ cm ohne Hint.}} = (0,039 \pm 0,051)\,\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$ bestimmt. Dieser Wert ist bereits um den voher berechneten Hintergrund bereinigt und entspricht weniger als einem Hundertstel von der bereinigten Dosisleistung in 5 cm Entfernung. Dies bestätigt die strahlungsschützende Wirkung von Abstand zur Strahlungsquelle. Die Aktivität des Präparats beträgt zum Zeitpunkt des Experiments $A_{\text{heute}} = 1,35\,\text{MBq}$.
Die Schwellspannung des verwendeten Geiger-Müller-Zählers wurde auf $U_{\text{S}} = (510 \pm 2)\,\text{V}$ bestimmt. Die optimale Arbeitsspannung, mit der die folgenden Messungen durchgeführt wurden, beträgt $U_{textA} = 560\,\text{V}$. Aufgrund des Nulleffekts misst der Zähler ohne Abschirmung $0,617 \pm 0,043$ Ereignisse in der Sekunde. Wenn das Zählrohr mit einer Bleischicht abgeschirmt wird, reduziert sich dieser Wert auf $(50,2 \pm 6,9)\,\%$. Der verwendete Zähler hat ein Ansprechvermögen von $Q = (0,385 \pm 0,043)\,\%$. Die Halbwertszeit von ^{137m}Ba wurde durch den zeitlichen Verlauf der Aktivität auf $T_{1/2} = (153,7 \pm 1,2)\,\text{s}$ bestimmt.
Durch Langzeitmessung von Uranzerfällen mit Torzeiten von 1 s und 10 s wurde mit einem χ^2-Test bestätigt, dass Zerfallsereignisse einer Poisson-Verteilung folgen. Bei der Torzeit von 10 s wurde die Verteilung der Zerfälle außerdem auf Normalverteilung geprüft. Dies kann mit einer Sicherheit von mehr als 98 % ausgeschlossen werden.

Literatur

[1] Begriffsbestimmungen zur Radioaktivität (Praktikumsanleitung)

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 46, Dosimetrie, Halbwertszeit, χ^2-Test, 2022

[3] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik 25.Auflage, Springer Berlin, 2015

[4] `https://www.umweltanalysen.com/radioaktivitaet/caesium-137/`, zuletzt aufgerufen am 16.09.2022

[5] `https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=137Ba&unc=NDS`, zuletzt aufgerunfen am 17.09.2022

[6] Bronstein, Semendjajew, Taschenbuch der Mathematik, 19. Auflage, Verlag Harri Deutsch Frankfurt a. M., 1979